

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO IX:

Magnetismo e Ímãs

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO IX:

Magnetismo e Imãs

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Materiais Utilizados.	5
FIGURA 2 – Materiais Utilizados na parte II.	6
FIGURA 3 – Materiai da parte III.	6
FIGURA 4 – Mesa de espectro magnético da parte IV.	7
FIGURA 5 – Linhas de campo magnético.	9

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	METODOLOGIA	4
2.1	Objetivos	4
2.2	Materiais Utilizados	5
2.3	Procedimento Experimental	5
2.3.1	Parte I – Reconhecer materiais de ímãs	5
2.3.2	Parte II – Polos magnéticos e geográficos	5
2.3.3	Parte III – Atração e repulsão	6
2.3.4	Parte IV – Linhas de indução	6
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	7
3.1	Análise e Discussões	7
3.1.1	Parte I – Reconhecimento de materiais magnéticos	7
3.1.2	Parte II – Polos magnéticos e geográficos	7
3.1.3	Parte III – Atração e repulsão	8
3.1.4	Parte IV – Linhas de indução	8
4	CONCLUSÃO	9
	REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

O magnetismo é uma manifestação fundamental do eletromagnetismo, que descreve as forças entre ímãs, correntes elétricas e materiais magnetizáveis. O campo magnético B influencia partículas carregadas, correntes e dipolos magnéticos. Leis clássicas, como a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère, e a lei de Gauss para o magnetismo, explicam qualitativamente como correntes elétricas geram campos magnéticos e são úteis para interpretar fenômenos observados em laboratório.

Ímãs podem ser aproximado como dipolos magnéticos caracterizados por um momento magnético. O campo de um dipolo decai rapidamente com a distância — em regime dipolar, a intensidade diminui aproximadamente com o inverso do cubo da distância — o que explica por que a interação entre ímãs se torna fraca quando eles estão suficientemente separados.

Quanto às interações entre polos, todo ímã possui dois polos (norte e sul) e as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Polos opostos (norte-sul) se atraem e polos iguais (norte-norte ou sul-sul) se repelem; esse comportamento pode ser entendido pela distribuição das linhas de campo e pela orientação relativa dos momentos magnéticos dos corpos envolvidos.

Os materiais respondem ao campo magnético de maneiras distintas: materiais ferromagnéticos (por exemplo, ferro, níquel e cobalto) apresentam forte magnetização e podem formar ímãs permanentes; materiais paramagnéticos (por exemplo, alumínio) exibem uma atração fraca e temporária ao campo aplicado; e materiais diamagnéticos (por exemplo, cobre, ouro, madeira) induzem uma magnetização oposta ao campo aplicado e são fracamente repelidos. A intensidade e a permanência do magnetismo dependem da estrutura eletrônica e das interações internas do material, e ligas ou tratamentos térmicos podem alterar essas propriedades.

Instrumentos simples como a bússola fornecem uma forma direta de identificar polos e relacioná-los ao campo magnético terrestre: a agulha da bússola aponta para o norte geográfico, que corresponde, por convenção, ao polo sul magnético da Terra.

2 METODOLOGIA

2.1 Objetivos

1. Parte I: Analisar as propriedades magnéticas dos ímãs e reconhecer seus polos magnéticos.
2. Parte II: Localizar os polos magnéticos dos ímãs utilizando bússola.
3. Parte III: Observar e descrever as interações entre polos semelhantes e opostos.
4. Parte IV: Visualizar as linhas de indução com a mesa de espectro magnético.

2.2 Materiais Utilizados

- Bússola
- Mesa de espectro magnético
- Ímãs (Barra chata, Cilíndrico, Anelar)
- Bastão de madeira
- Clipes, alumínio, alfinetes
- Limalhas de ferro

Os materiais utilizados encontram-se ilustrados na Figura 1.

Figura 1 – Materiais Utilizados.



Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

2.3 Procedimento Experimental

2.3.1 Parte I – Reconhecer materiais de ímãs

- Aproximou-se o ímã a diferentes materiais; observou-se os que foram atraídos e seu comportamento.

2.3.2 Parte II – Polos magnéticos e geográficos

- Utilizou-se uma bússola para localizar o polo norte magnético do ímã; marcou-se a posição relativa.
- Comparou-se a orientação da bússola com o norte geográfico para relacionar polos magnéticos e geográficos.

Figura 2 – Materiais Utilizados na parte II.



Fonte: (LACERDA, 2025).

2.3.3 Parte III – Atração e repulsão

- Aproximaram-se polos iguais e opostos de dois ímãs e descreveu-se o comportamento observado (atração/repulsão).

Figura 3 – Materiais da parte III.



Fonte: (LACERDA, 2025).

2.3.4 Parte IV – Linhas de indução

- Colocou-se o ímã abaixo da mesa de espectro magnético; observou-se o padrão formado.
- A visualização das linhas de indução foi documentada fotograficamente;

A mesa de espectro magnético utilizada encontra-se representada na Figura 4.

Figura 4 – Mesa de espectro magnético da parte IV.



Fonte: (LACERDA, 2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os experimentos tiveram como objetivo identificar materiais magnéticos, localizar os polos de ímãs com o auxílio de uma bússola, observar a interação entre polos e visualizar as linhas de campo magnético, evidenciando as previsões teóricas apresentadas na Seção 1. As observações foram de caráter qualitativo.

3.1 Análise e Discussões

3.1.1 Parte I – Reconhecimento de materiais magnéticos

No início, aproximaram-se dois ímãs para verificar os polos; observou-se que polos de mesma cor se repeliam, enquanto polos de cores diferentes se atraíam. Assim, adotou-se vermelho como polo norte e azul como polo sul. Ao aproximar um clipe metálico do ímã, o clipe foi atraído, indicando que é um material ferromagnético; por outro lado, um objeto de alumínio não foi atraído, evidenciando que é não magnético.

Também testou-se a carcaça de um celular que possui um ímã muito fraco; não houve interação perceptível com o ímã do experimento, o que indica que o ímã do celular é insuficiente para produzir efeito observável nas condições do experimento. Materiais como ferro mostraram atração significativa, enquanto plástico e alumínio não foram atraídos, permitindo diferenciar materiais magnéticos de não magnéticos.

3.1.2 Parte II – Polos magnéticos e geográficos

Para identificar os polos do ímã utilizou-se uma bússola. Aproximando a bússola de cada extremidade, verificou-se que o polo norte da agulha (o polo que aponta para o norte geográfico) era atraído por uma extremidade do ímã e repelido pela outra. Assim, pôde-se identificar qual extremidade do ímã correspondia ao polo sul magnético (a que atraía o polo norte da bússola) e qual correspondia ao polo norte magnético. Vale ressaltar que a agulha da

bússola aponta para o norte geográfico, que, na convenção magnética, corresponde ao polo sul magnético da Terra.

Também foi observado que quando o ímã era afastado a uma distância considerável, a influência sobre a bússola diminuía, evidenciando a natureza decrescente do campo magnético com a distância.

3.1.3 Parte III – Atração e repulsão

Aproximando dois ímãs, observou-se que polos opostos (norte e sul) se atraem fortemente, enquanto polos iguais (norte-norte ou sul-sul) se repelem. A intensidade da força aumentava quando os ímãs estavam alinhados e próximos, e diminuía rapidamente com a distância, em conformidade com o comportamento esperado para dipolos magnéticos. Utilizando o bastão de madeira para separar os ímãs, pôde-se observar que a repulsão entre polos iguais era suficiente para manter os ímãs afastados, ilustrando uma levitação magnética simples.

3.1.4 Parte IV – Linhas de indução

Para visualizar as linhas de campo magnético, utilizou-se a mesa de espectros magnéticos posicionada sobre o ímã. As limalhas alinharam-se ao longo das linhas de campo, formando arcos que saíam do polo norte e entravam pelo polo sul do ímã, com maior densidade de linhas próxima aos polos. Esse padrão confirma a direção e a forma do campo magnético ao redor de um ímã pequeno, em acordo com a modelagem dipolar apresentada na Seção 1. Não necessariamente era possível determinar os polos em ímãs sem marcação, mas as linhas de campo evidenciavam claramente a presença dos polos.

A figura 5 ilustra as linhas de campo magnético formadas pelas limalhas de ferro ao redor do ímã, evidenciando a direção e intensidade do campo. Nesse caso, foi utilizado dois ímãs cilíndricos anelares ambos no polo sul (cor azul) para visualizar a repulsão. Também foi observado para o polo norte (cor vermelha) e para polos opostos (norte-sul) a atração entre eles.

Figura 5 – Linhas de campo magnético.



Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

4 CONCLUSÃO

Os experimentos realizados permitiram verificar qualitativamente os conceitos fundamentais do magnetismo. Observou-se que ímãs de polos iguais se repelem e diferentes se atraem; materiais como ferro e aço são atraídos por ímãs enquanto alumínio e plástico não o são; a bússola possibilitou identificar os polos do ímã e relacioná-los com os polos magnéticos da Terra; a interação entre polos confirmou atração entre opostos e repulsão entre iguais; e as limalhas de ferro evidenciaram as linhas de campo, com maior densidade junto aos polos. O experimento confirmou intuitivamente os princípios do magnetismo e indicou direções claras para investigações quantitativas subsequentes.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.